



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 8

Problema 1

En la Figura 1, dos bloques de masa m y M y un resorte con constante elástica k están dispuestos sobre una superficie horizontal sin fricción. El coeficiente de fricción estática entre los dos bloques es de μ_e . ¿Cuál amplitud de movimiento armónico simple del sistema resorte-bloques pone al bloque más pequeño al borde de deslizarse sobre el bloque más grande?

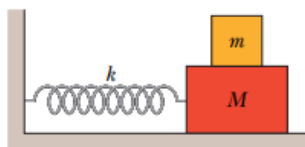


Figura 1

Problema 2

Calcular la frecuencia angular de oscilaciones de un cuerpo de masa m , cuando es colgado de dos resortes de constantes k_1 y k_2 , respectivamente. Considere los siguientes casos, tal como se muestra en la Figura 2. Desprecie g .

- a) Conexión en serie.
- b) Conexión en paralelo.
- c) Masa entre resortes.

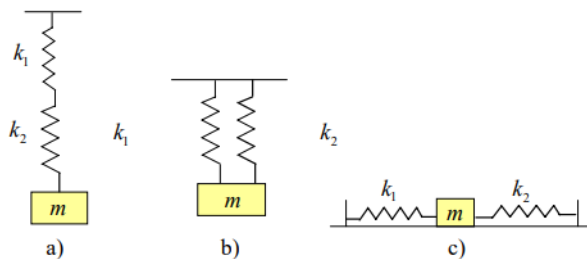


Figura 2

Problema 3 (Grupal)

Considere el sistema mostrado en la Figura 3, en el cual una argolla de masa m parte desde el reposo en el punto A y se desliza por la guía circular (contenida en un plano vertical) bajo la influencia de su propio peso y del resorte de constante k y largo natural $\frac{R}{2}$. Considere que el segmento de arco $ABCD$ es libre de roce, pero el segmento DA tiene un coeficiente de roce cinético μ . La argolla comienza su movimiento desde el punto A con una velocidad $v_0 \hat{i}$, donde $v_0 > 0$. Considere que el resorte puede girar libremente respecto a un pivote ubicado en el punto fijo P .

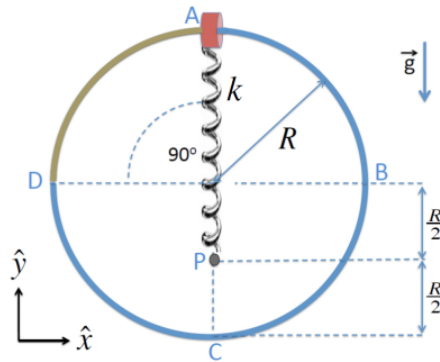


Figura 3

Calcule:

- La rapidez con la que pasará la argolla el punto C .
- ¿Cual es el trabajo que realiza la fuerza de roce en el tramo DA , si la argolla pasa por el punto A por segunda vez, con una velocidad $\frac{v_0}{2} \hat{i}$, justo al comenzar la segunda vuelta?

Problema 4 (Tarea)

Un oscilador armónico simple viene descrito por la ecuación $x = A \sin(\omega t + \phi_0)$.

- A partir de x y $\dot{x}$, elimine la fase $\phi(t) = (\omega t + \phi_0)$ y obtenga una relación analítica entre la posición x y la velocidad $\dot{x}$. Demuestre que la curva resultante es una elipse y grafique la relación obtenida en un sistema de ejes ortogonales $(x, \dot{x})$, llamado espacio de fases.

- Demuestre que la trayectoria de esta curva en el espacio de fases $(x, \dot{x})$ corresponde a los puntos donde la energía total $E_T = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ es constante de valor $E_T = \frac{1}{2}kA^2$.

Nota : Esto va un poco más allá del enfoque principal del curso. Si están interesados en saber un poco más de esto les recomiendo ver los primeros cuatro minutos del video "La ciencia del efecto mariposa" de Veritasium en Internet.

Problema 5 (Tarea)

La masa m de la Figura 4, colocada sobre un plano inclinado está unida al resorte y a la masa M mediante una cuerda ideal. Inicialmente, el sistema está en reposo con el resorte comprimido en d_0 . Determine el movimiento de m cuando se libera el sistema. Desprecie el roce entre m y el plano inclinado.

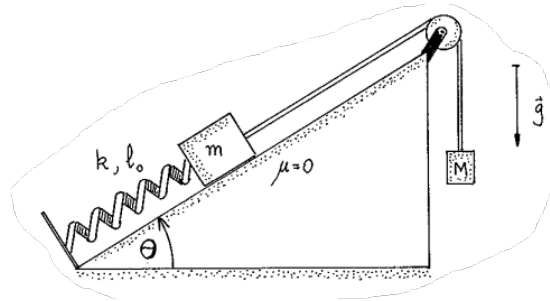


Figura 4